本頁供教師批改與訂正指導使用，不發給學生。

實施提示：學生卷版面已滿，訂正規則請口頭交代——答錯的題目在該題「改正：」一欄訂正，訂正正確計入累積正確率。

一、參考答案

1．C（沒有實數根）

拋物線與 x 軸的公共點個數 = 方程 $ax^2+bx+c=0$ 的實數根個數：沒有公共點 → $\Delta<0$ → 沒有實數根。

誘答 A：把「頂點碰到 x 軸（1 個公共點）」與「沒有公共點」混淆。

誘答 D：以為不知道 a、b、c 的值就不能判斷。

2．$x_1=4$，$x_2=-2$

$(x-4)(x+2)=0$，$x-4=0$ 或 $x+2=0$。

（驗算：$16-8-8=0$ ✓；$4+4-8=0$ ✓）

3．$C(0,9)$；$B(3,0)$；$y=-x^2+9$

C 的縱坐標 = 拱頂到水面的距離 9；B 離原點 = 水面寬 ÷ 2 = 3。

設 $y=ax^2+9$，代入 $B(3,0)$：$0=9a+9$，$a=-1$。

三格（C、B、解析式）全對才給 1 分。

4．小明把頂點 $(-2,3)$ 代成 $(x-2)^2$，h 的符號沒有反過來。

頂點式 $y=a(x-h)^2+k$，$h=-2$ → $(x-(-2))^2=(x+2)^2$。

設 $y=a(x+2)^2+3$，代入 $(0,7)$：$7=4a+3$，$a=1$。

∴ 正確答案是 $y=(x+2)^2+3$。

※ 小明的式子剛好也經過 $(0,7)$（$(0-2)^2=(0+2)^2=4$），只代點檢查查不出錯，要檢查頂點：$y=(x-2)^2+3$ 的頂點是 $(2,3)$，不是 $(-2,3)$。

5．小芳把 $(-1)^2$ 當成 -1：$x=-1$ 時 $ax^2=a\times(-1)^2=a$，不是 $-a$。

正確代入：$a-b+c=4$；$a+b+c=0$；$c=1$。

$a-b=3$，$a+b=-1\rightarrow 2a=2$，$a=1$，$b=-2$。

∴ $y=x^2-2x+1$。

（驗算：$x=-1$：$1+2+1=4$ ✓；$x=1$：$1-2+1=0$ ✓；$x=0$：1 ✓）

二、計分與結算

單次：每題 20%，答對 1 題得 1 分，單次滿分 5 分。

學段末：以每名學生本學段全部小測的累積正確率（包含改正後答對的題目）乘以 20，折算為平時平均分之加分，上限 20 分。

例：第一學段共 13 次小測、合計 65 題，累積答對（含改正後）55 題 → 正確率 約 84.6% → 加分 = 0.846 × 20 ≈ 16.9 分。

三、命題說明

本卷應使用者 2026-10-27 指示，以統測模擬卷第 13、21、23、24、26 題的考點出題（與 10-29 課後補救教學同一組知識點），替換原 W14（二次函數最值應用 + 旋轉三要素，已移至 _archive）。數字與統測原卷、模擬卷、10-29 補救卷都不同。

第 1–3 題為基礎題，依次對應考點 13（公共點個數與根）、21（解方程）、26（拱橋坐標與解析式）；第 4–5 題為常見錯誤糾正，對應考點 24（頂點式 h 的符號）與 23（代入 x = −1 時 x² 的符號），兩個錯誤都是補救班批改最常見的失分。

※ 與兩班教案交集的差異：第 5 題「三點求一般式」——W13 紀錄乙班待定係數法只教頂點式；第 1 題「與 x 軸公共點判斷根」——舊 W14 紀錄丙班沒有獨立一節。兩者都是統測考點，照使用者指定出題。原 W14 的最值應用與旋轉三要素，本學段小測不再覆蓋。